

# OC2 Reaktionen

20. Mai 2026

## Inhaltsverzeichnis

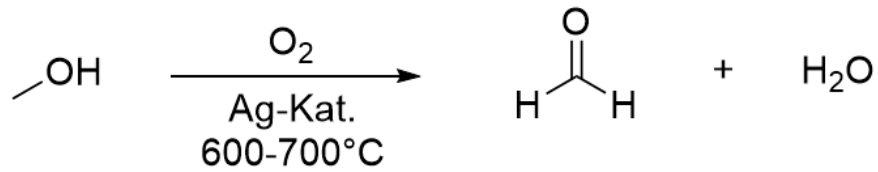
|          |                                                                      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Aldehyde und Ketone</b>                                           | <b>3</b> |
| 1.1      | wichtige Vertreter . . . . .                                         | 3        |
| 1.2      | Technische Synthese Formaldehyd . . . . .                            | 3        |
| 1.3      | Technische Synthese Acetaldehyd . . . . .                            | 3        |
| 1.4      | Elektrophile Additionen . . . . .                                    | 3        |
| 1.4.1    | Protonierung von Carbonylen . . . . .                                | 3        |
| 1.4.2    | Oligomerisierung/Polymerisation . . . . .                            | 4        |
| 1.5      | Nucleophile Additionen . . . . .                                     | 4        |
| 1.5.1    | Hydrate . . . . .                                                    | 5        |
| 1.5.2    | Bisulfit-Addukte . . . . .                                           | 5        |
| 1.5.3    | Halbacetale/Acetale . . . . .                                        | 6        |
| 1.5.4    | Halbacetale/Acetale . . . . .                                        | 6        |
| 1.5.5    | N,N-Acetale . . . . .                                                | 8        |
| 1.5.6    | Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone . . . . .                     | 8        |
| 1.5.7    | sekundäre Amine und Ketone mit $\alpha$ -H-Atom . . . . .            | 9        |
| 1.5.8    | Cyanhydrine . . . . .                                                | 9        |
| 1.5.9    | Alkohole durch Grignard-Addition . . . . .                           | 10       |
| 1.5.10   | Benzoinkondensation . . . . .                                        | 10       |
| 1.5.11   | Stetter Reaktion . . . . .                                           | 11       |
| 1.5.12   | Aminotriphenylmethanfarbstoffe . . . . .                             | 12       |
| 1.5.13   | Wittig Reaktion . . . . .                                            | 12       |
| 1.5.14   | Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion . . . . .                           | 14       |
| 1.6      | Oxidationen und Reduktionen . . . . .                                | 14       |
| 1.6.1    | Oxidation von Aldehyden . . . . .                                    | 14       |
| 1.6.2    | Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure . . . . .               | 14       |
| 1.6.3    | Baeyer-Villiger-Oxidation . . . . .                                  | 15       |
| 1.6.4    | Clemmensen-Reduktion . . . . .                                       | 15       |
| 1.6.5    | Katalytische Hydrierung . . . . .                                    | 15       |
| 1.6.6    | Wolf-Kishner-Reduktion . . . . .                                     | 16       |
| 1.6.7    | Reduktion mit Metallhydriden . . . . .                               | 17       |
| 1.6.8    | Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation . . . . . | 17       |
| 1.6.9    | Cannizzaro-Reaktion . . . . .                                        | 17       |
| 1.6.10   | Leuchat-Wallach-Reaktion . . . . .                                   | 18       |
| 1.6.11   | Einelektronenreduktion . . . . .                                     | 18       |
| 1.6.12   | Enzymatische Reduktion . . . . .                                     | 19       |
| 1.7      | Reaktionen von Enolen und Enolaten . . . . .                         | 19       |
| 1.7.1    | Allgemeines . . . . .                                                | 19       |
| 1.7.2    | Halogenierung . . . . .                                              | 20       |
| 1.7.3    | Mannich Reaktion . . . . .                                           | 20       |
| 1.7.4    | Aldol Kondensation . . . . .                                         | 21       |
| 1.7.5    | Gekreuzte Aldolkondensation . . . . .                                | 22       |

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b> | <b>Metallorganische Verbindungen</b>                   | <b>23</b> |
| 2.1      | Reaktionen . . . . .                                   | 23        |
| 2.1.1    | Hydrolyse . . . . .                                    | 23        |
| 2.1.2    | Oxidation . . . . .                                    | 23        |
| 2.1.3    | Reaktionen als C-Nucleophile . . . . .                 | 24        |
| <b>3</b> | <b>Carbonsäuren</b>                                    | <b>24</b> |
| 3.1      | Stoffchemie der Carbonsäuren . . . . .                 | 24        |
| 3.2      | Reaktionen . . . . .                                   | 25        |
| 3.2.1    | Allgemeines . . . . .                                  | 25        |
| 3.2.2    | Veresterung mit Diazomethan . . . . .                  | 25        |
| 3.2.3    | Bildung des ter-Butylesters als Schutzgruppe . . . . . | 26        |
| 3.2.4    | Fischer-Veresterung . . . . .                          | 26        |
| 3.2.5    | Amidbildung . . . . .                                  | 26        |
| 3.2.6    | Decarboxylierung . . . . .                             | 26        |
| 3.3      | Carbonsäurederivate . . . . .                          | 27        |
| 3.3.1    | Carbonsäurehalogenide . . . . .                        | 27        |
| 3.3.2    | Ester . . . . .                                        | 30        |

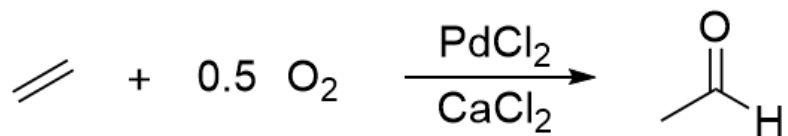
# 1 Aldehyde und Ketone

## 1.1 wichtige Vertreter

## 1.2 Technische Synthese Formaldehyd

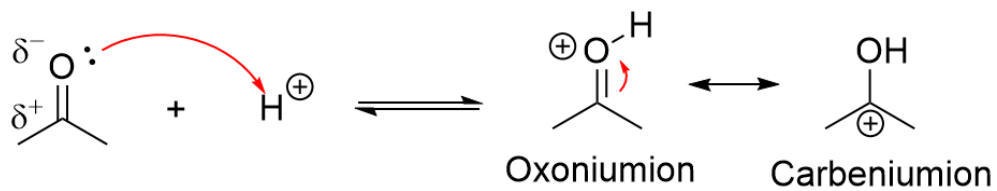


## 1.3 Technische Synthese Acetaldehyd

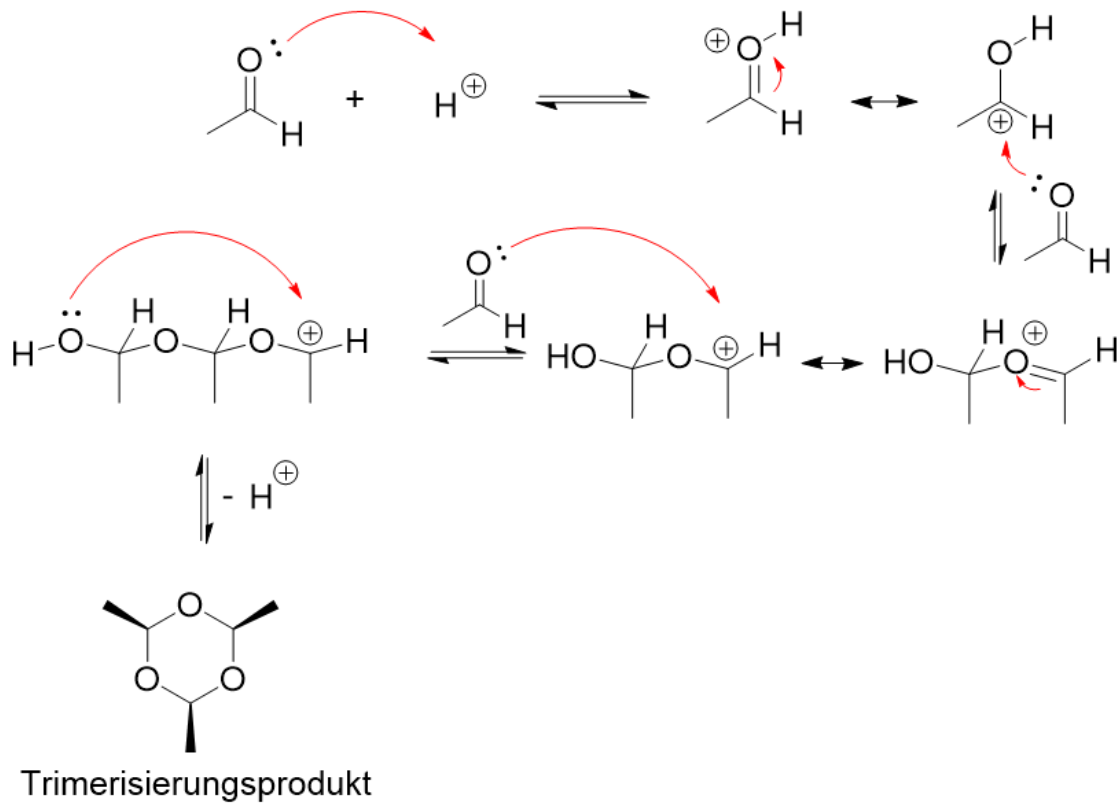


## 1.4 Elektrophile Additionen

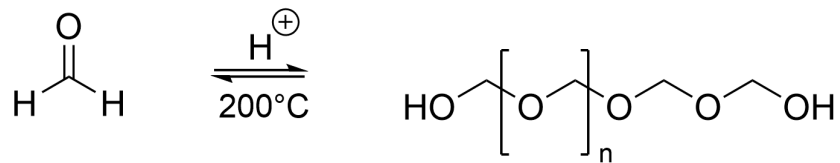
### 1.4.1 Protonierung von Carbonylen



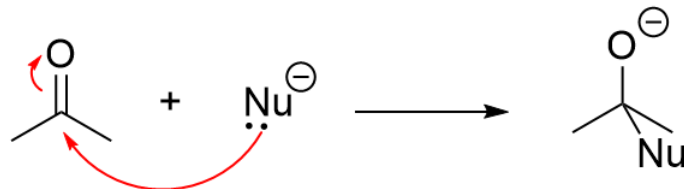
### 1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



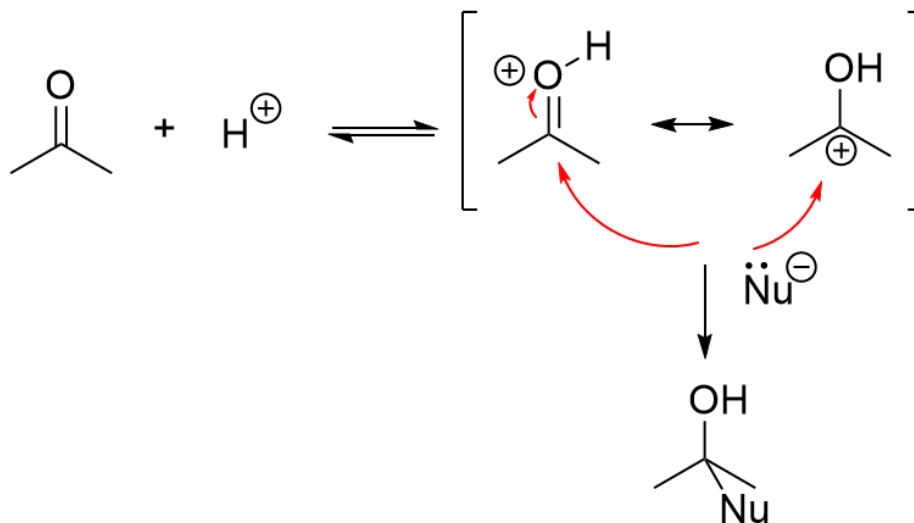
### Polymerisierung von Formaldehyd



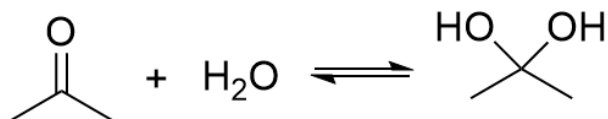
### 1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.

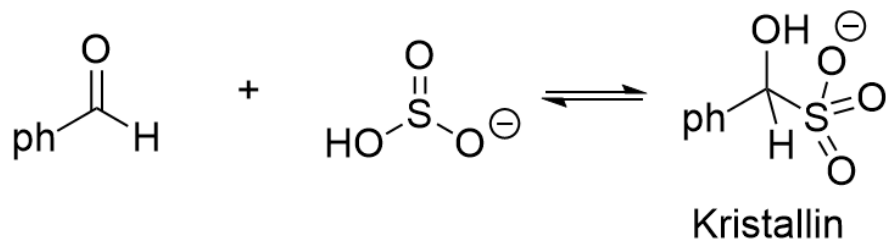


### 1.5.1 Hydrate



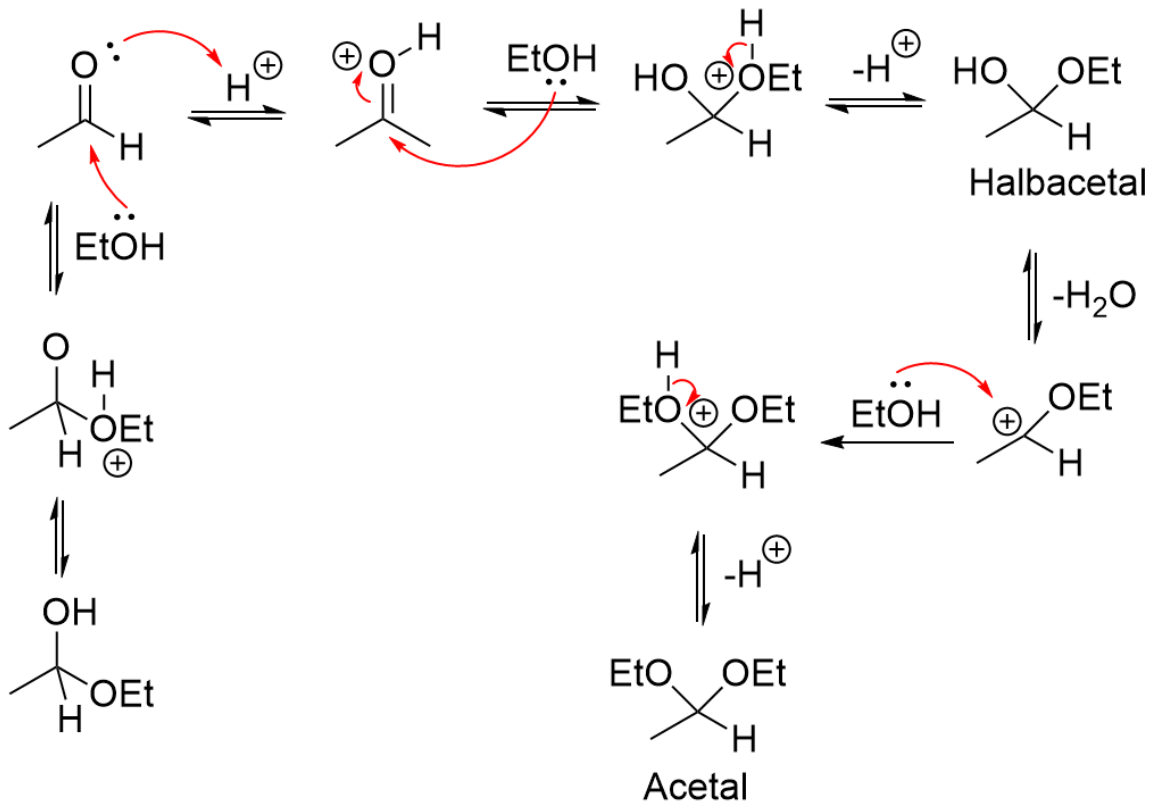
Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

### 1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

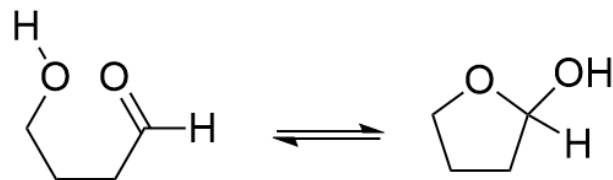
### 1.5.3 Halbacetale/Acetale



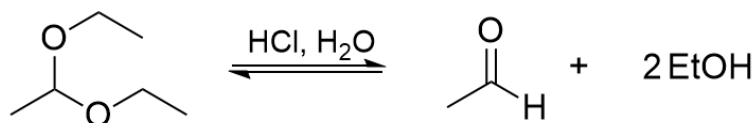
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

#### Cyclische Halbacetale

### 1.5.4 Halbacetale/Acetale

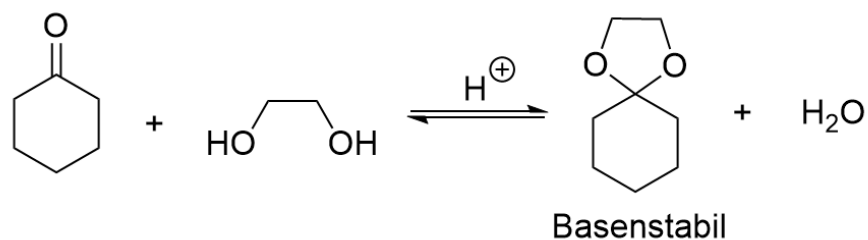


#### Acetalspaltung

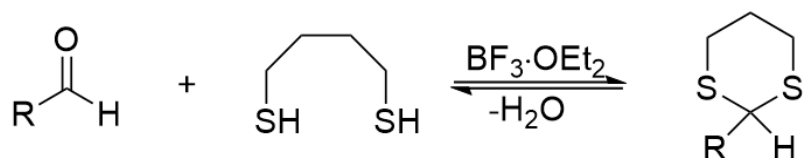


## Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung  $\Delta S = 0$  ist, während sie bei acyclischen Acetalen  $\Delta S < 0$  ist.

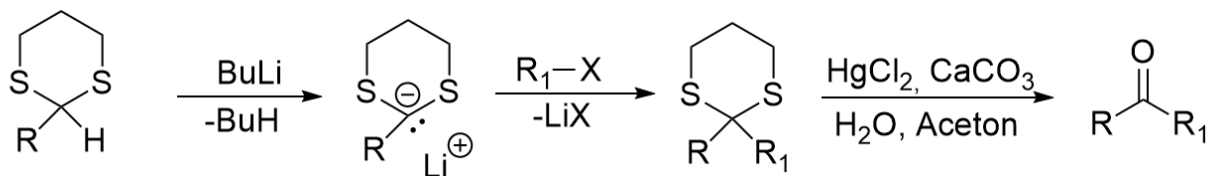


## Dithioacetale



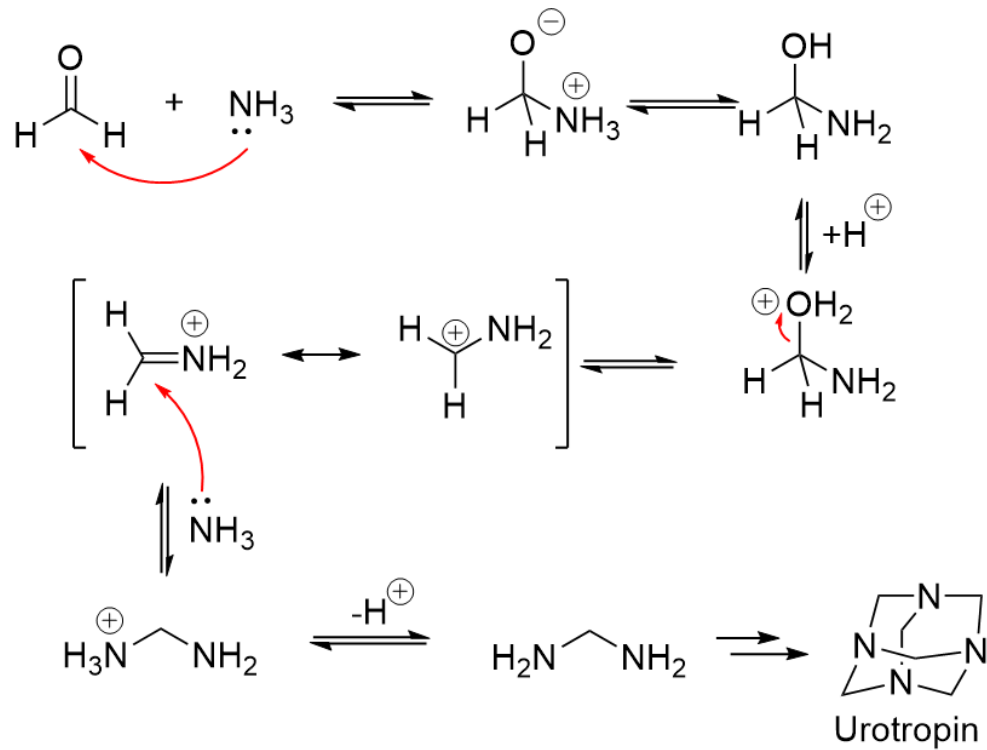
Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Sauerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

## Corey-Seebach-Umpolung

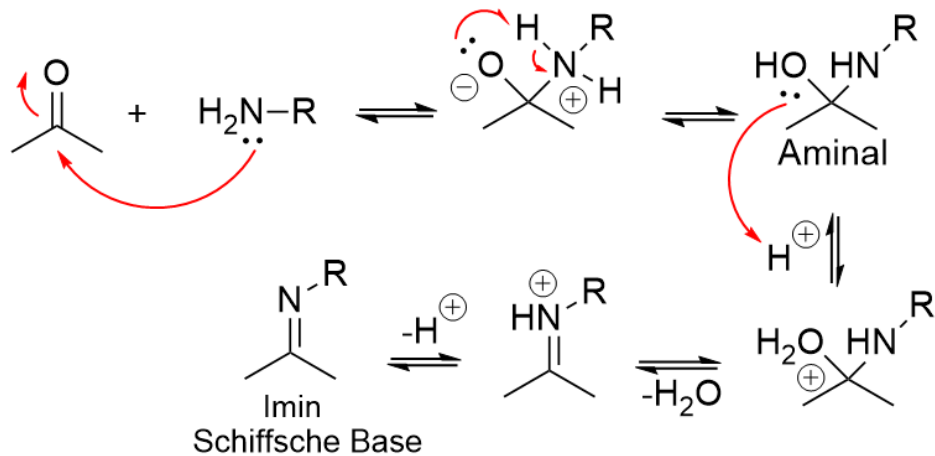


Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegatativ und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stabilisiert.

### 1.5.5 N,N-Acetale

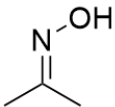
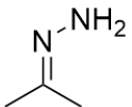
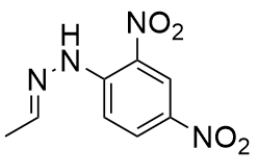
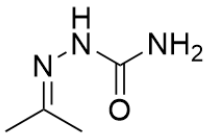
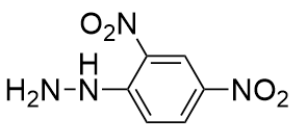
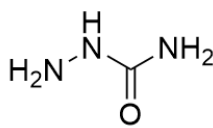


### 1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



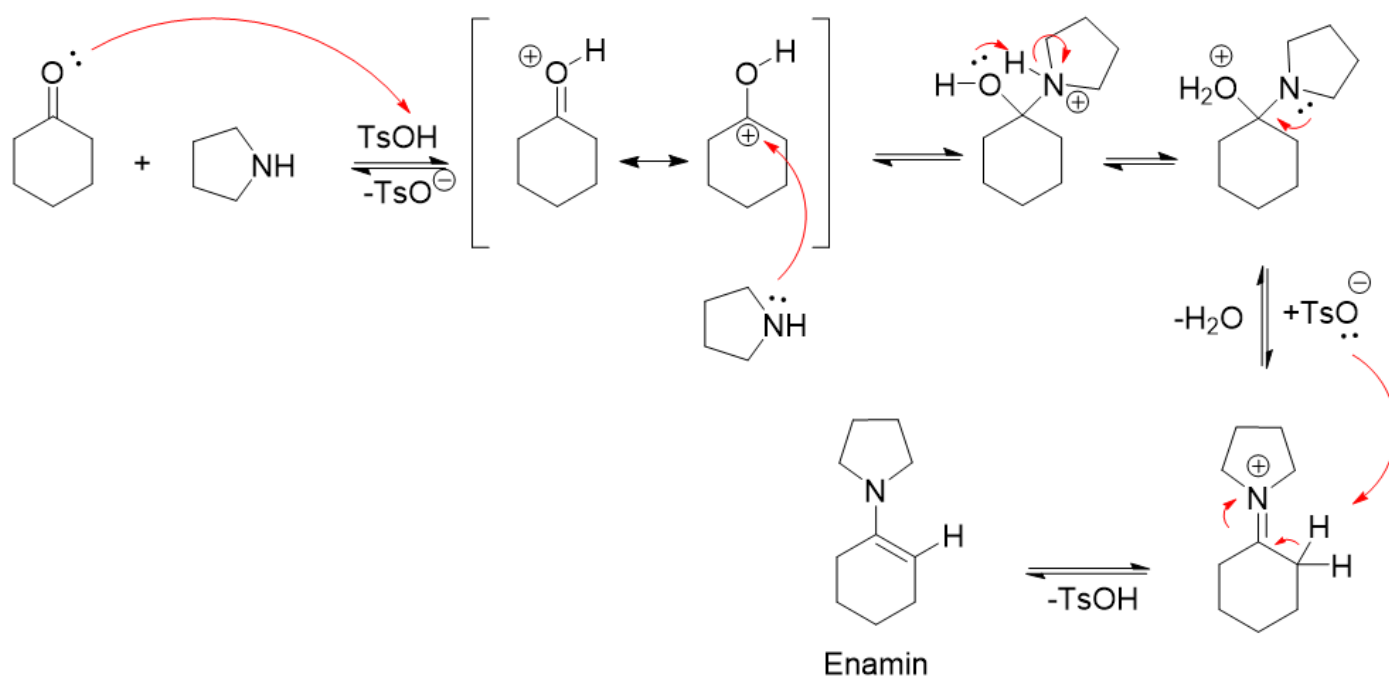
Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim  $pK_s$  des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.

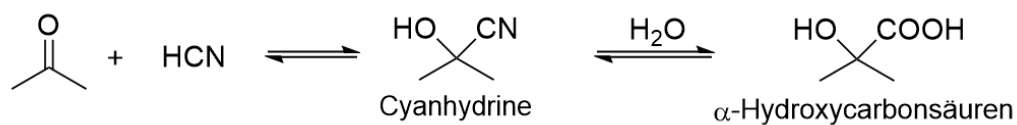
|         | Oxim                                                                              | Hydrazon                                                                          | 2,4-Dinitrophenylhydrazin                                                          | Semicarbazon                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt |  |  |  |  |
| Edukt   | $\text{H}_2\text{N}-\text{OH}$                                                    | $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$                                                  |  |  |

### 1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit $\alpha$ -H-Atom

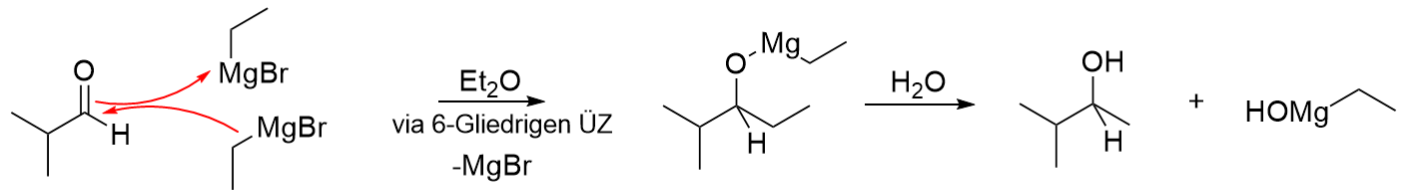
Sekundäre Amine und Ketone mit  $\alpha$ -H-Atom reagieren zu Enaminen.



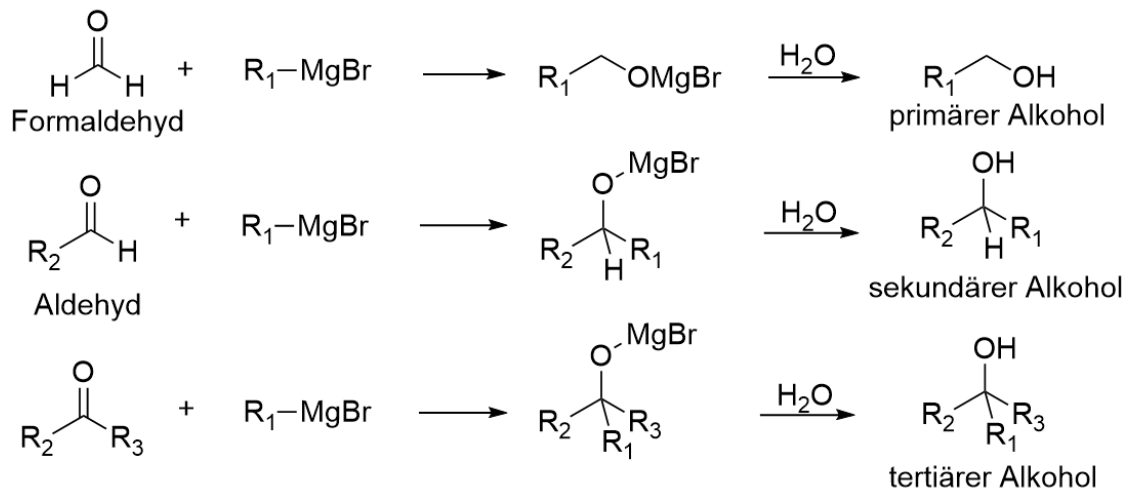
### 1.5.8 Cyanhydrine



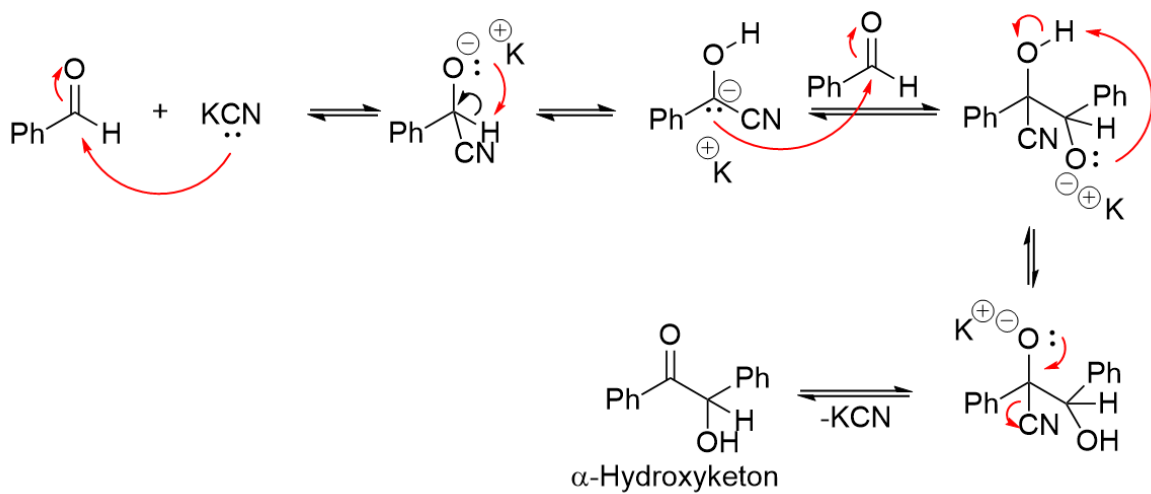
### 1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition



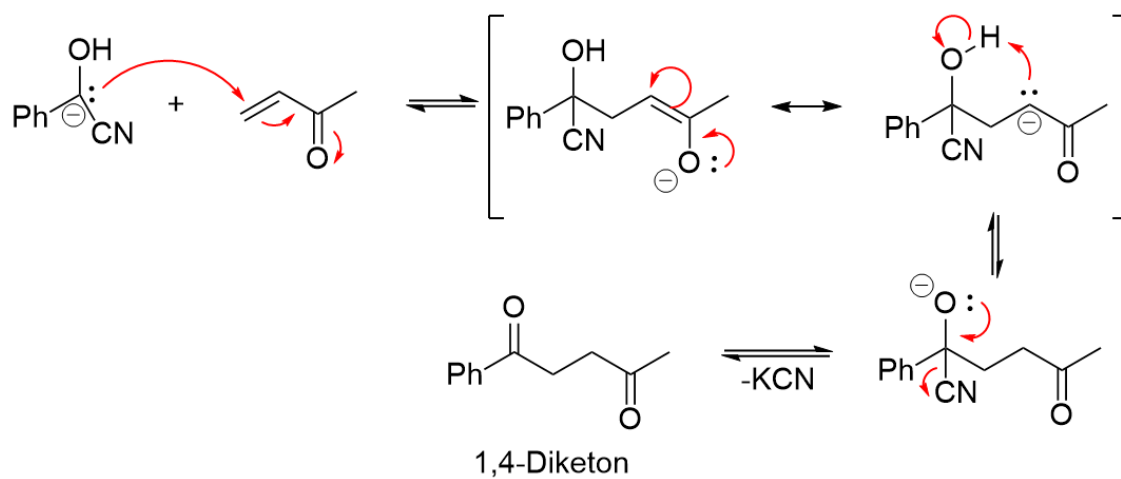
### Übersicht Grignard



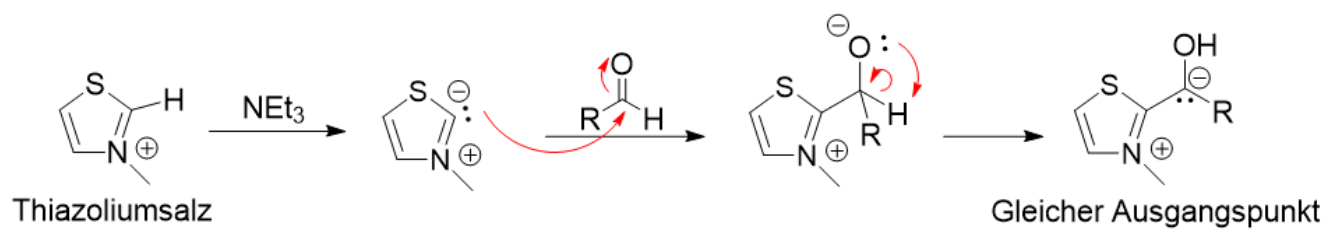
### 1.5.10 Benzoinkondensation



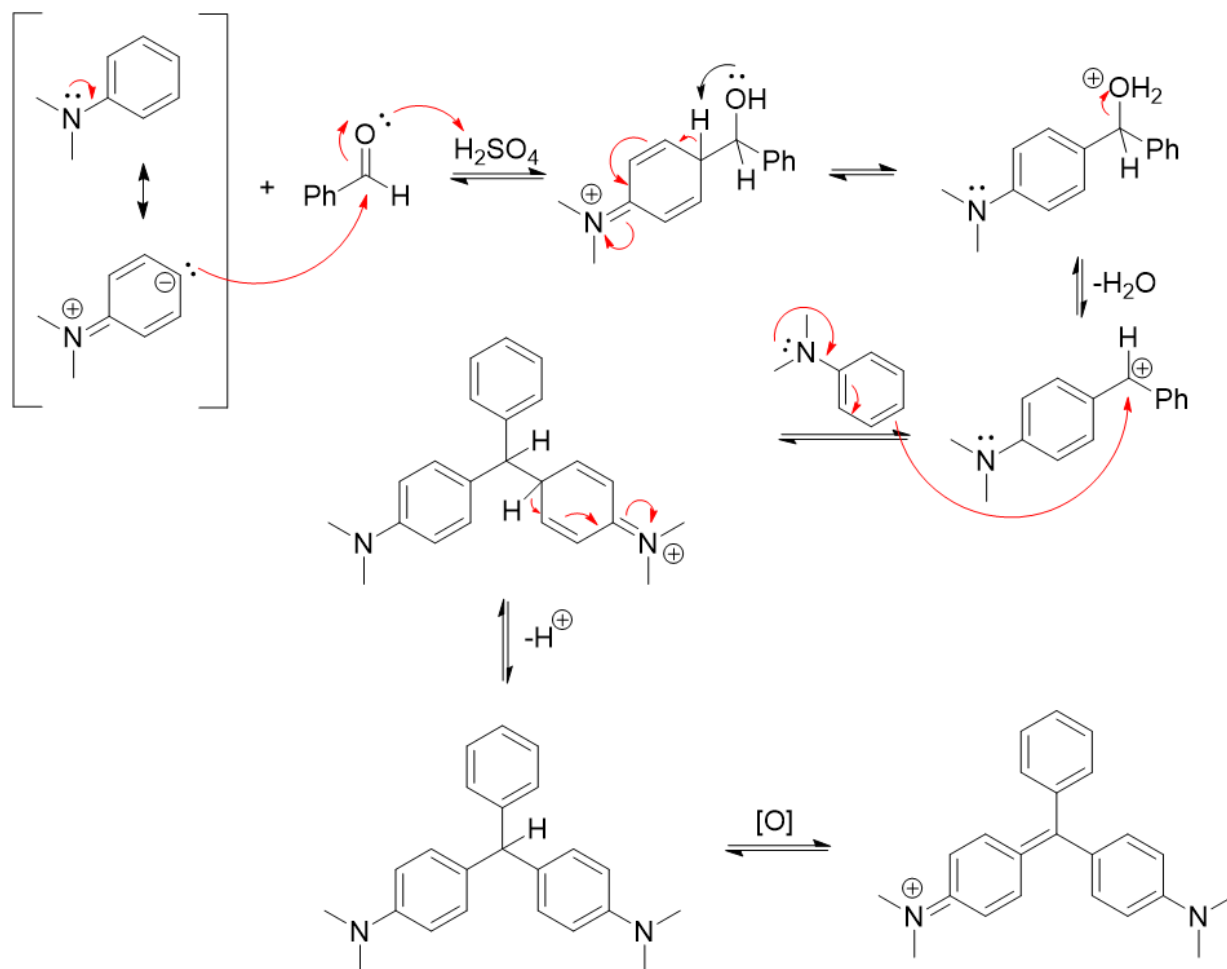
### 1.5.11 Stetter Reaktion



Als Alternative zu Cyanid können Thiazoliumsalze als Katalysatoren verwendet werden.



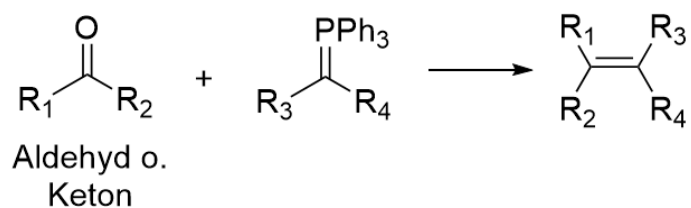
### 1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe



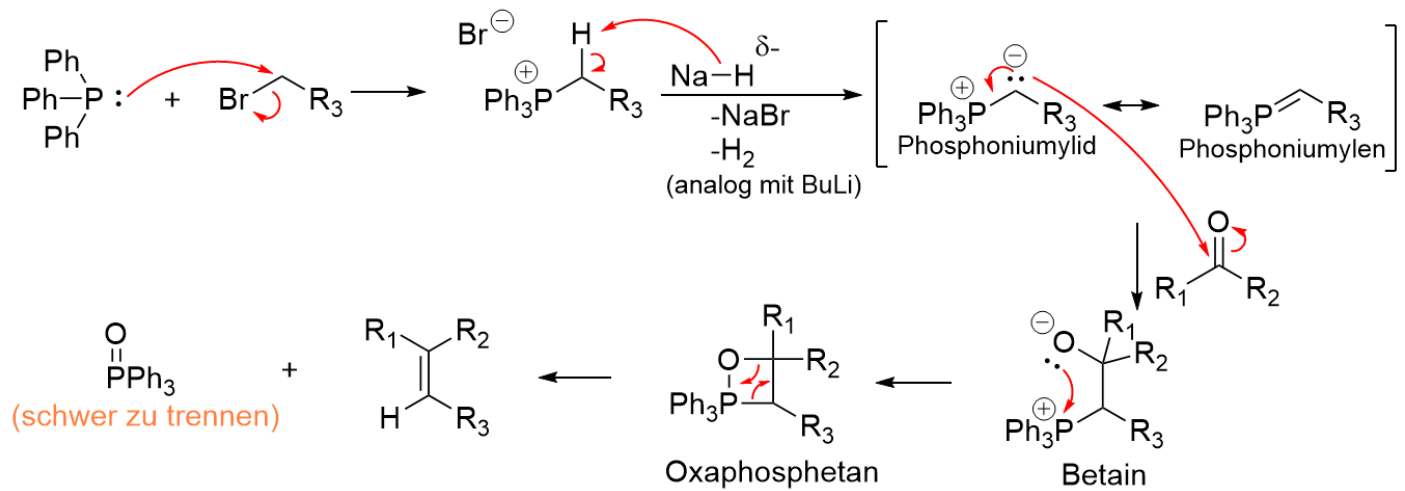
Oxidationsmittel für den letzten Reaktionsschritt können Bleioxid, Schwefelsäure oder schon Luftsauerstoff sein. Auxochrome Gruppen wie  $\text{NH}_2$ ,  $\text{NHR}$ ,  $\text{NR}_2$ ,  $\text{OH}$ ,  $\text{OMe}$  üben einen -M-Effekt auf die Triphenylmethanfarbstoffe aus und verstärken dadurch die Farbe. Ein farbiger Stoff der chromophore Gruppen enthält (Gruppen weshalb er farbiger ist) ist nicht direkt ein Farbstoff. Erst durch die Einführung auxochromer Gruppen wird eine farbige Verbindung zum Farbstoff.

### 1.5.13 Wittig Reaktion

#### Reaktionsgleichung



## Reaktionsmechanismus



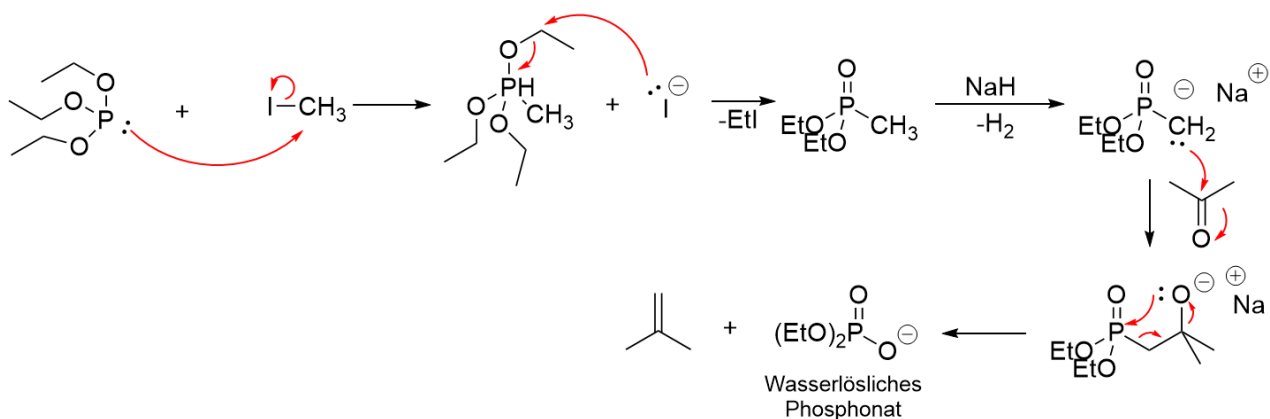
Die Phosphoniumylide weisen unterschiedliche Stabilitäten auf. Dies sind nachfolgend aufgeführt.

| Phosphoniumylid | $\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Alkyl}$ | $\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Ar}$ | $\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{CO}_2\text{R}$ |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stabilität      | labil                                            | semistabil                                    | stabil                                                  |
| Darstellung     | in situ                                          | in situ                                       | separat                                                 |

Die Darstellung der Phosphoniumylide mit verschiedenen Reagenzien führt zu unterschiedlichen Stereoselektivitäten.

| Reagenzien         | n-BuLi<br>KO <sup>t</sup> Bu<br>NaNH <sub>2</sub><br>Na <sup>+</sup> <sup>-</sup> CH <sub>2</sub> SOCH <sub>3</sub> | NaOEt<br>NaOH <sub>(aq)</sub> | NaOH  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Stereoselektivität | ≥ 90% Z-Isomer                                                                                                      | Z/E-Gemisch                   | >90%E |

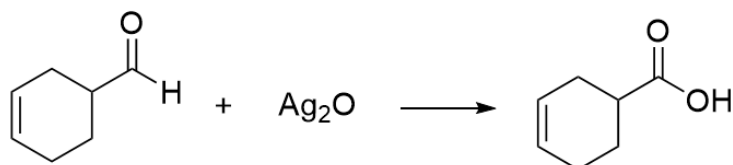
### 1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion



Das Wasserlösliche Phosphonat ermöglicht eine leichtere Abtrennung im Vergleich zur Wittig-Reaktion. Der Nachteil der HWE Reaktion ist, dass das Phosphonat im Abwasser nicht durch Mikroorganismen abgebaut.

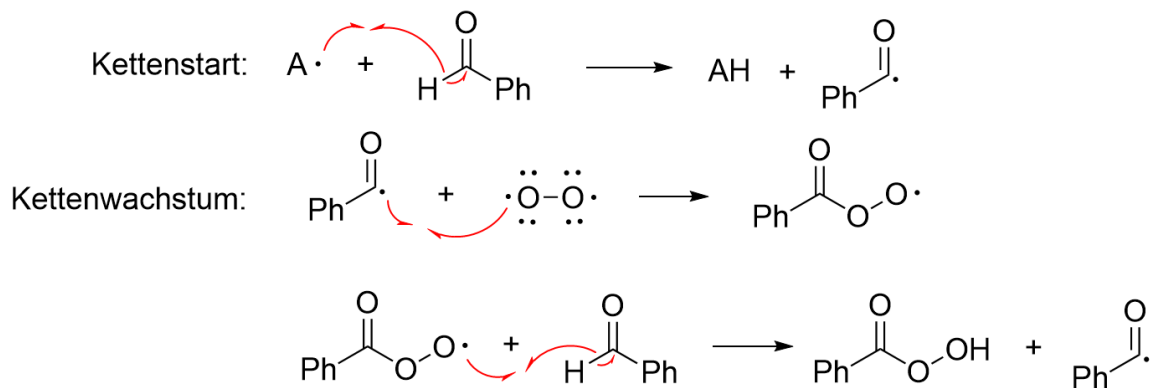
## 1.6 Oxidationen und Reduktionen

### 1.6.1 Oxidation von Aldehyden



Diese Oxidation ist eine chemoselektive Oxidation gegenüber Doppelbindungen. Dies bedeutet es wird in einem Molekül nur eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall der Aldehyd, umgesetzt, andere bleiben unberührt. Als Oxidationsmittel eignen sich:  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{Ag}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$ ,  $\text{KMnO}_4$  und Persäuren.

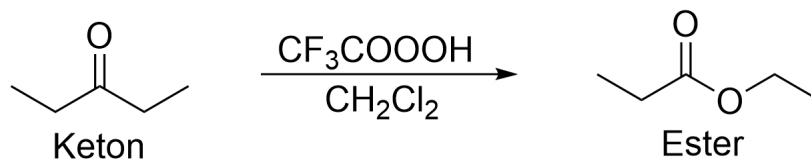
### 1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure



Der Kettenabbruch ist analog zur Radikalischen Substitution.

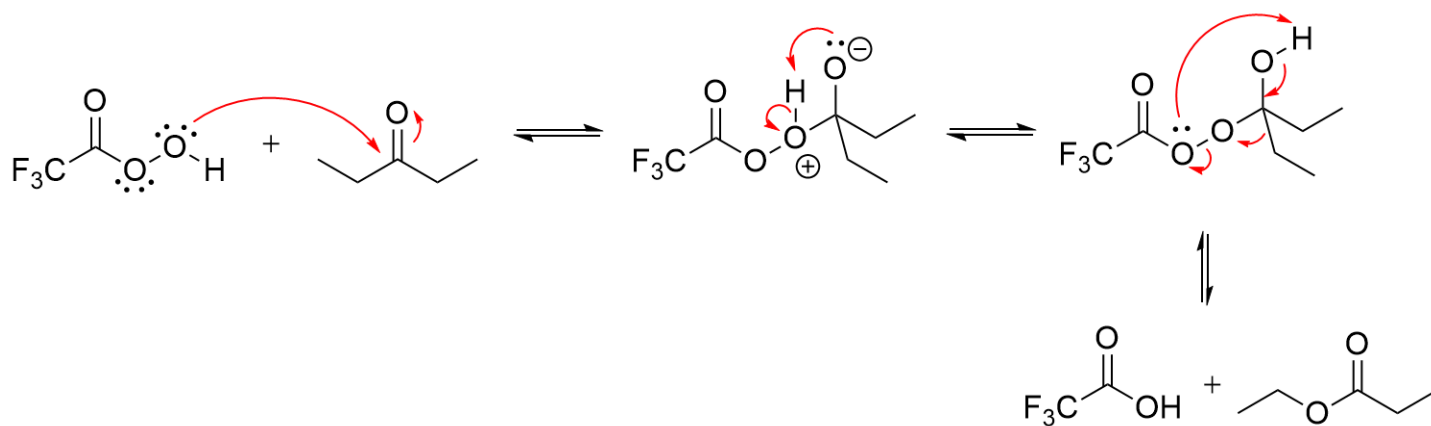
### 1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation

#### Reaktionsgleichung

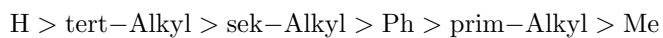


Cyclische Ketone reagieren analog und bilden ein Lacton.

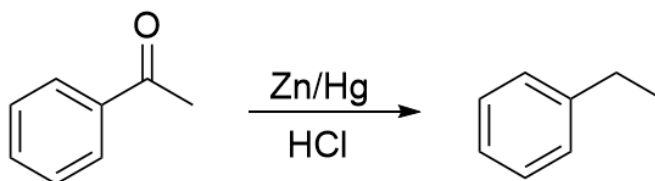
#### Mechanismus



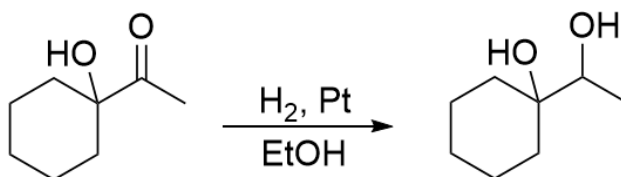
Handelt es sich um ein unsymmetrisches Keton, so gibt es folgende Wanderungstendenzen von Resten am ursprünglichen Carbonyl-Kohlenstoff zum Sauerstoff.



### 1.6.4 Clemmensen-Reduktion

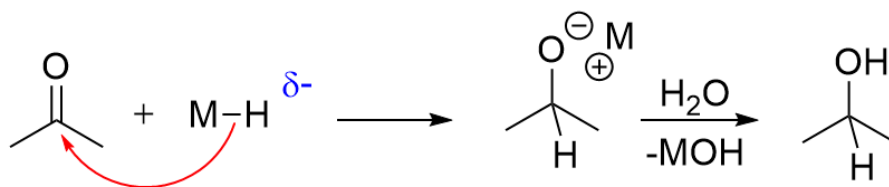


### 1.6.5 Katalytische Hydrierung



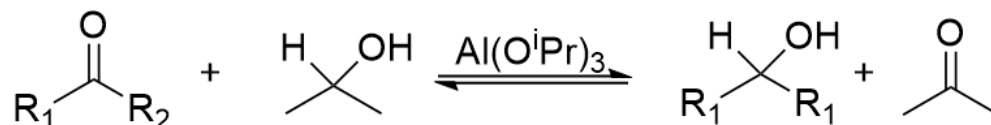


### 1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden

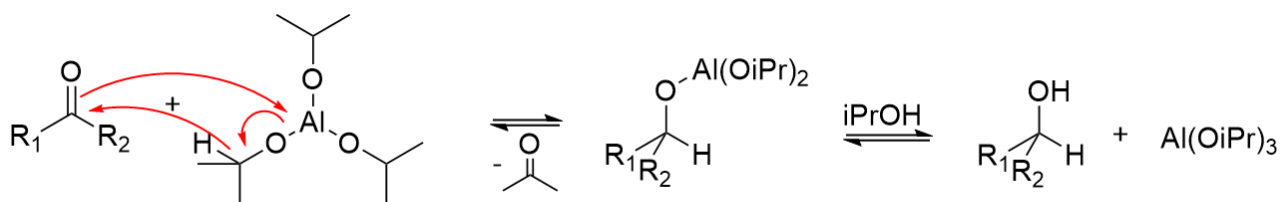


$\text{LiAlH}_4$  reagiert heftig mit protischen Lösemitteln daher müssen bei Verwendung des Reduktionsmittels stets aprotische Lösemittel wie THF oder Diethylether verwendet werden.  $\text{NaBH}_4$  hingegen hat eine größere Stabilität in protischen Lösemitteln und kann daher auch verwendet werden sofern sich die zu reduzierende Substanz nicht in aprotischen Lösemitteln löst.

### 1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation

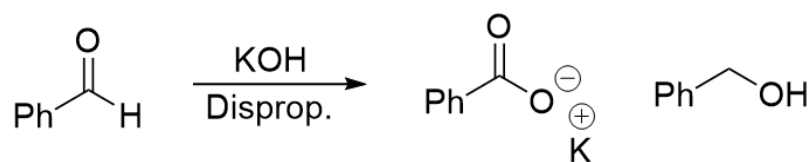


#### Mechanismus

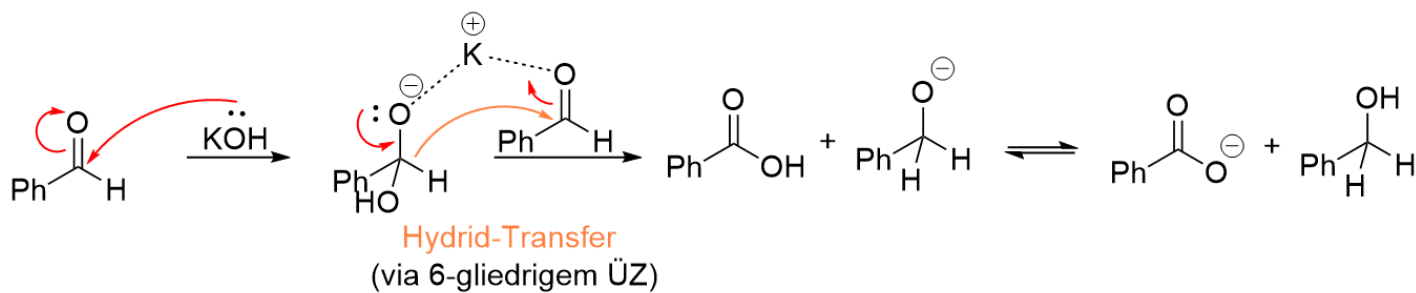


### 1.6.9 Cannizzaro-Reaktion

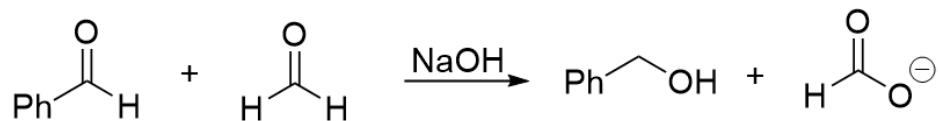
#### Bilanzgleichung



#### Mechanismus



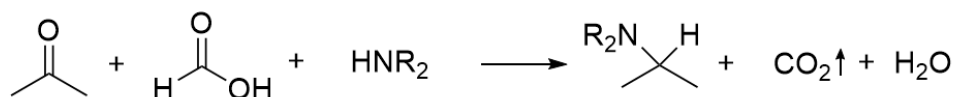
## Gekreuzte Cannizzaro-Reaktion mit Formaldehyd



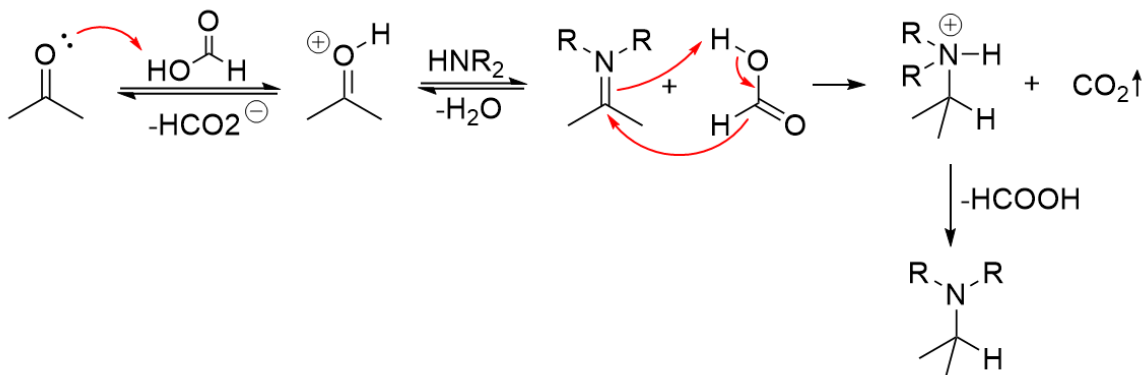
## 1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion

Anderer Name: **Reduktive Aminierung von Ketonen/Aldehyden**

Bilanzgleichung

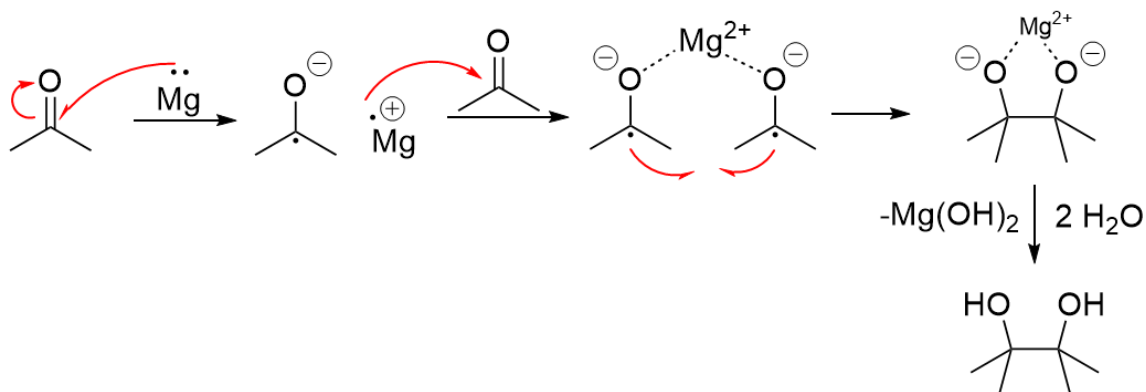


Mechanismus

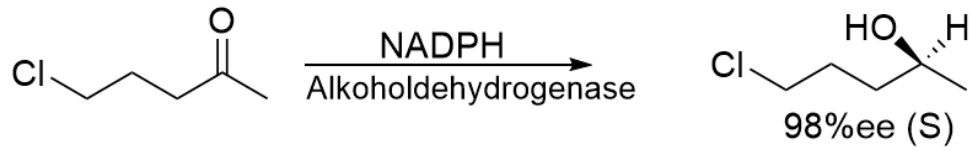


## 1.6.11 Einelektronenreduktion

Pinakolkupplung



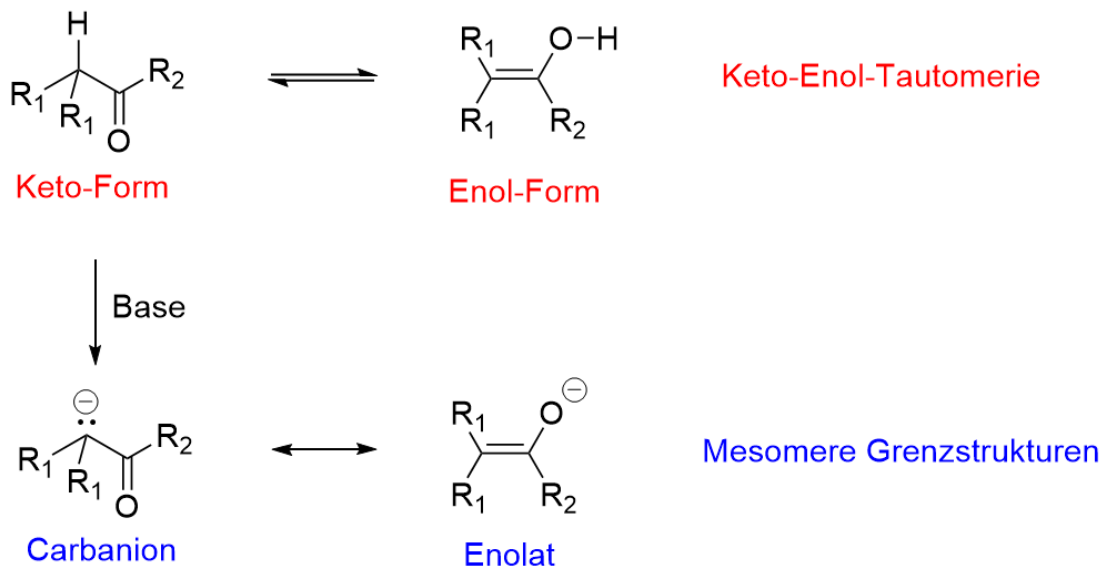
### 1.6.12 Enzymatische Reduktion



Die Reaktion ist chemoselektiv (reduziert in diesem Beispiel nur das Keton und nicht das Chlor) und enantioselektiv.

## 1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten

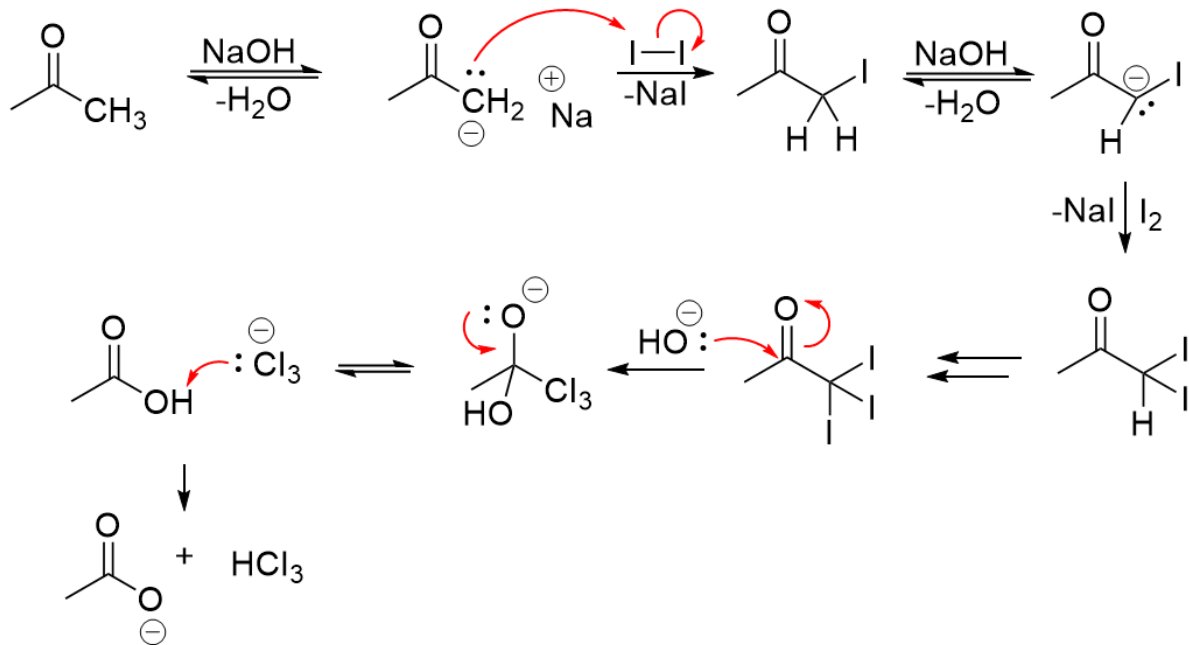
### 1.7.1 Allgemeines



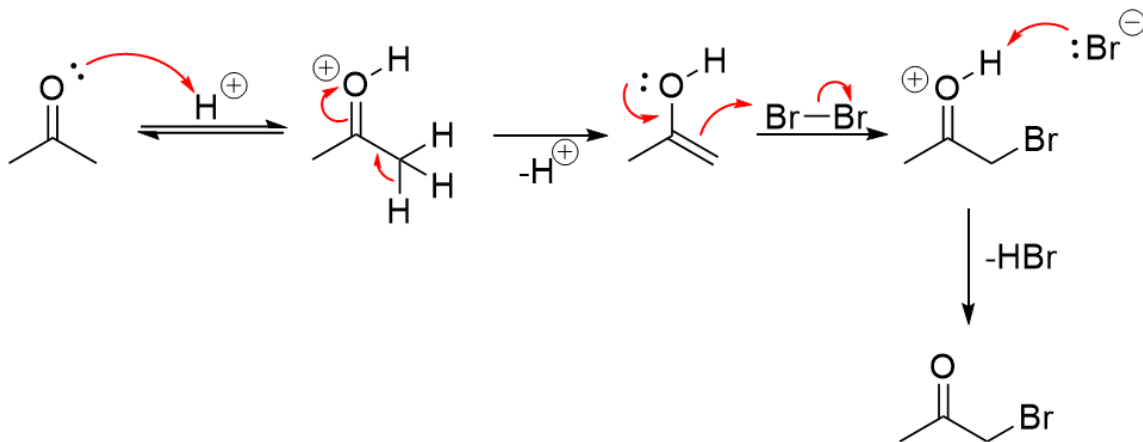
Die Gleichgewichtslage bei Keto-Enol-Tautomerie ist abhängig von Substituenten und Lösemittel. In Polaren Lösemitteln überwiegt die Keto-Form, in unpolaren die Enol-Form.

### 1.7.2 Halogenierung

Basenkatalysiert



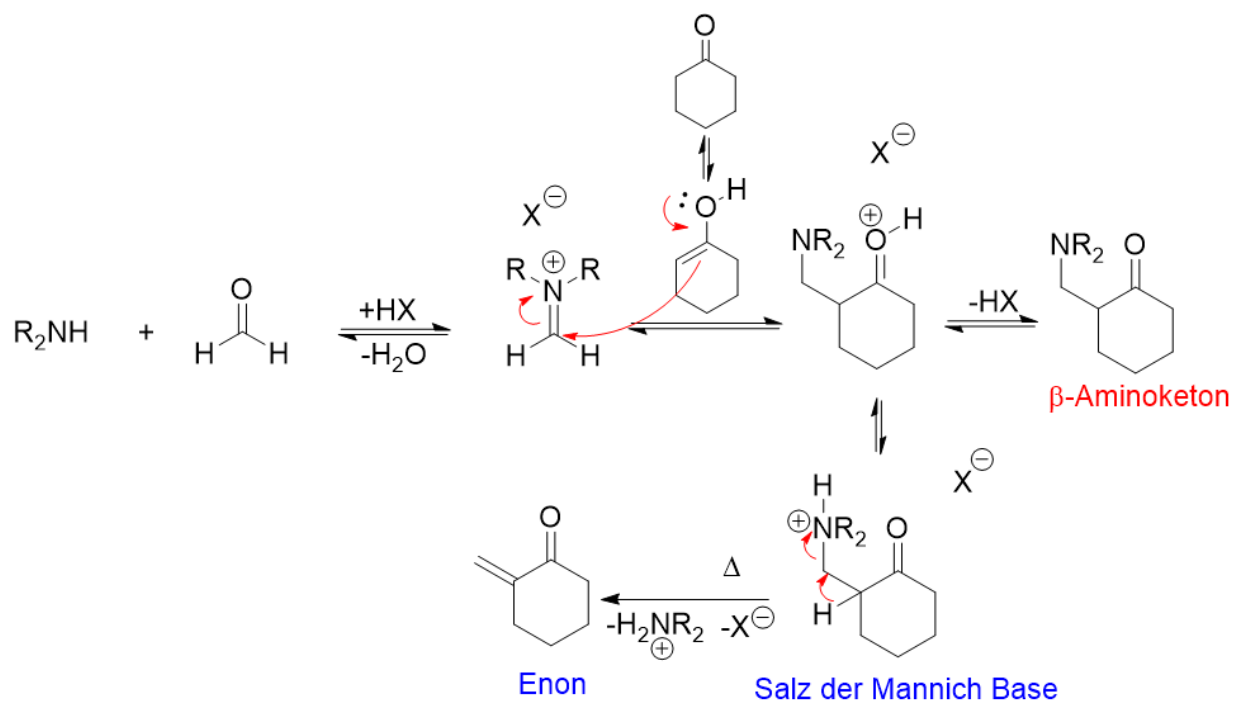
Säurekatalysiert



Im Säuren entsteht nur das Monohalogenierte Produkt, da der -I Effekt des Halogenids verhindert, dass das Elektronenpaar der  $\text{C}=\text{O}$  Doppelbindung zum Sauerstoff klappt.

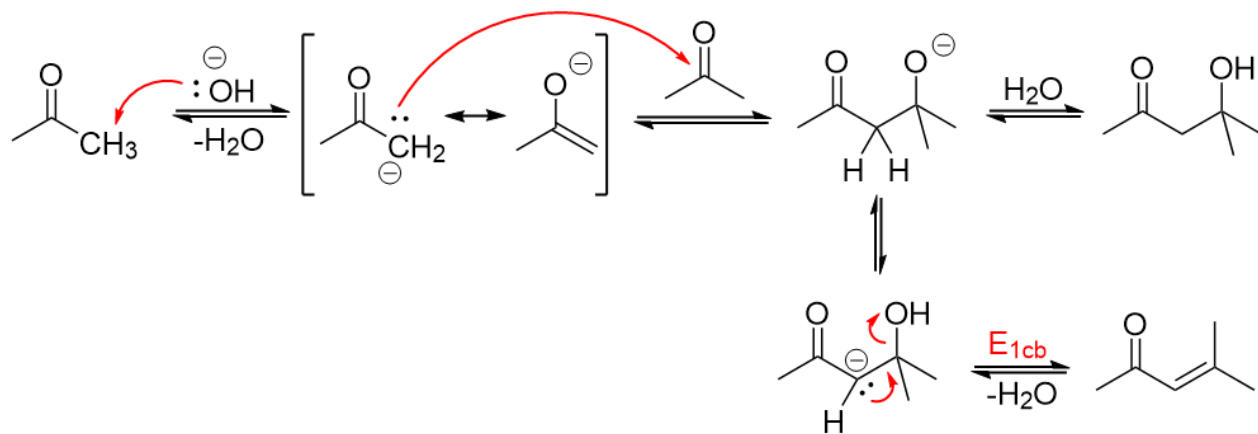
### 1.7.3 Mannich Reaktion

Es handelt sich um eine Aminomethylierung (rot) und häufig mit einer nachfolgenden Hoffmann Eliminierung (blau).

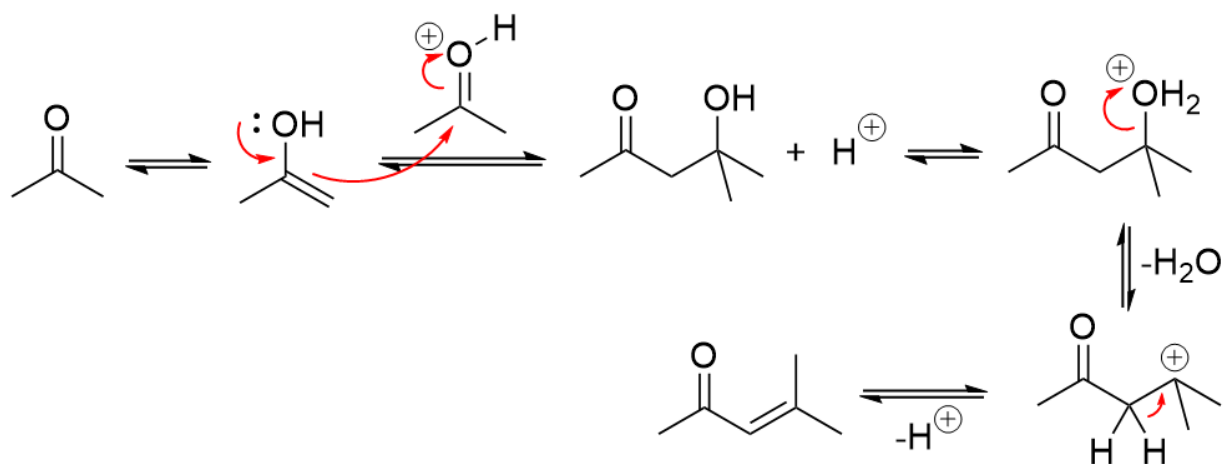


#### 1.7.4 Aldol Kondensation

Basenkatalysiert



## Säurekatalysiert



### 1.7.5 Gekreuzte Aldolkondensation

Bei der gekreuzten Aldolkondensation können bis zu 4 Aldolprodukte entstehen. Um dies zu verhindern ist eine Carbonyl-Komponente **Enolisierbar** und die andere nicht. Nicht Enolisierbar ist zum Beispiel Benzaldehyd, da hier keine  $\alpha$ -CH-Acidität vorliegt.

## 2 Metallorganische Verbindungen

Metallorganische Verbindungen liegen nicht in der einfachen Schreibweise R-M, wobei M das Metall ist, vor. Stattdessen liegen sie als Aggregate in Lösung vor.

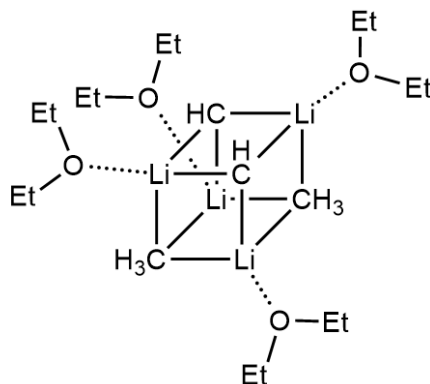


Abbildung 1: Tetramer des MeLi in Diethylether. Die Schreibweise bedeutet nicht, dass Kohlenstoff sechsbindig ist.

Das Aggregat sorgt dafür, dass jedes Metallkation seinen Elektronenmangel verringern kann. Neben Tetrameren können auch andere Geometrien vorkommen wie zum Beispiel Tetraeder.

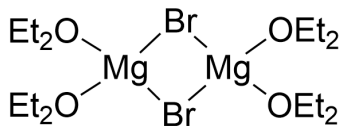
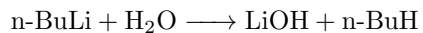


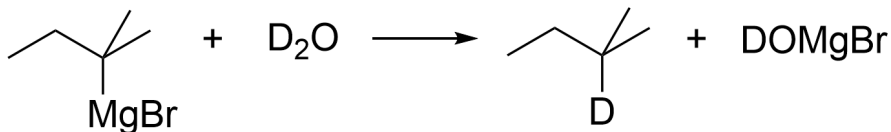
Abbildung 2: Dimer von EtMgBr.

### 2.1 Reaktionen

#### 2.1.1 Hydrolyse



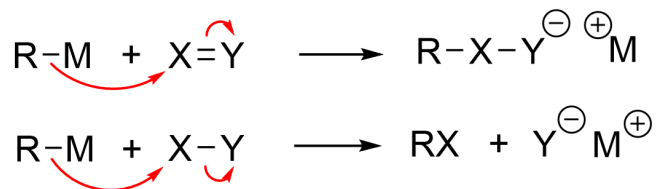
Deuterierung über Grignard



#### 2.1.2 Oxidation

$\text{Et}_2\text{Zn}$ ,  $\text{Me}_3\text{B}$ ,  $\text{Me}_3\text{Al}$  sind pyrophor. MeLi, n-BuLi, RMgBr sind nur in Lösung unter Schutzgas handhabbar.

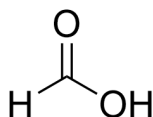
### 2.1.3 Reaktionen als C-Nucleophile



## 3 Carbonsäuren

### 3.1 Stoffchemie der Carbonsäuren

#### Ameisensäure



Die Ameisensäure weist neben ihrer Carbonsäure-Gruppe noch einen Wasserstoff als Substituenten auf. Dadurch kann die Ameisensäure ebenso als Reduktionsmittel wirken.

#### Seifen

Seifen sind Alkalisalze langkettiger Carbonsäuren. Sie besitzen einen hydrophilen und einen hydrophoben Rest und sind daher amphiphil. Kernseifen sind Natriumsalze und Schmierseifen sind Kaliumsalze.

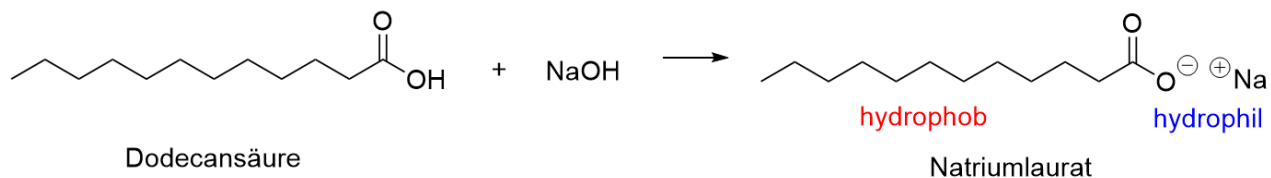
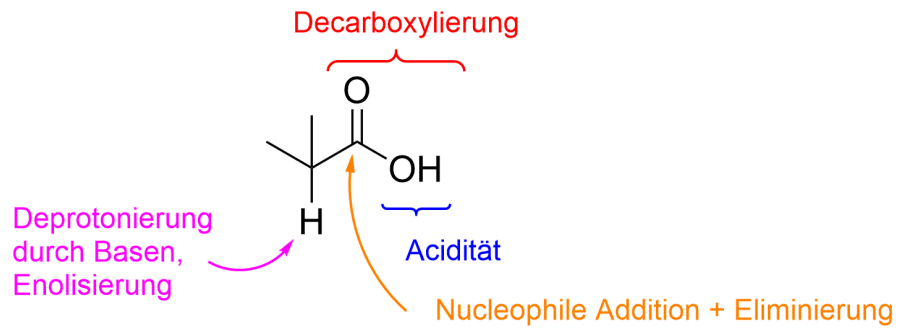


Abbildung 3: Natriumlaurat aus Dodecansäure.

Neben solchen Anionenseifen gibt es auch Kationenseifen z.B. aus Aminen. Die Darstellung von Carbonsäuren kann über Esterhydrolyse, Oxidation von Alkoholen und Methylaromaten und über das abfangen von Metallorganischen Verbindungen mit  $\text{CO}_2$  erfolgen. Oxidationsmittel für die Oxidation von Alkoholen zu Carbonsäuren ist z.B. Natriumdichromat.

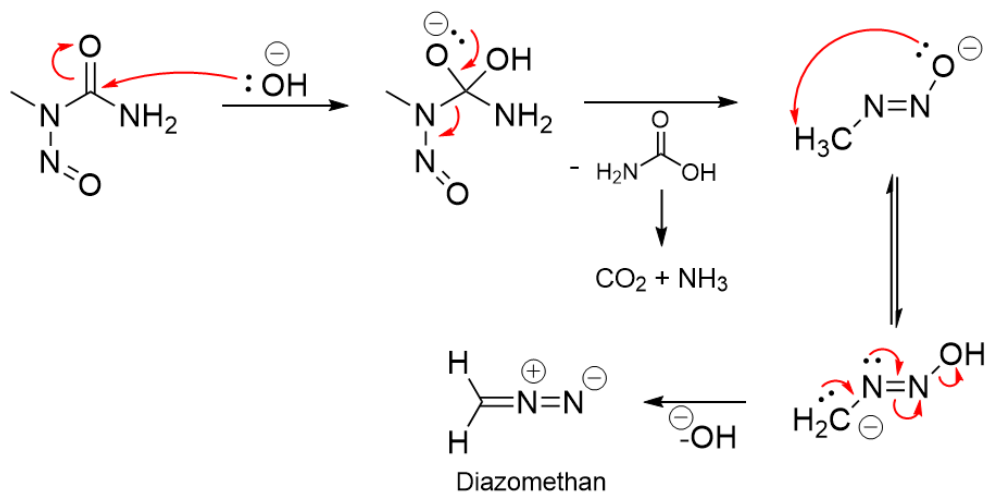
## 3.2 Reaktionen

### 3.2.1 Allgemeines

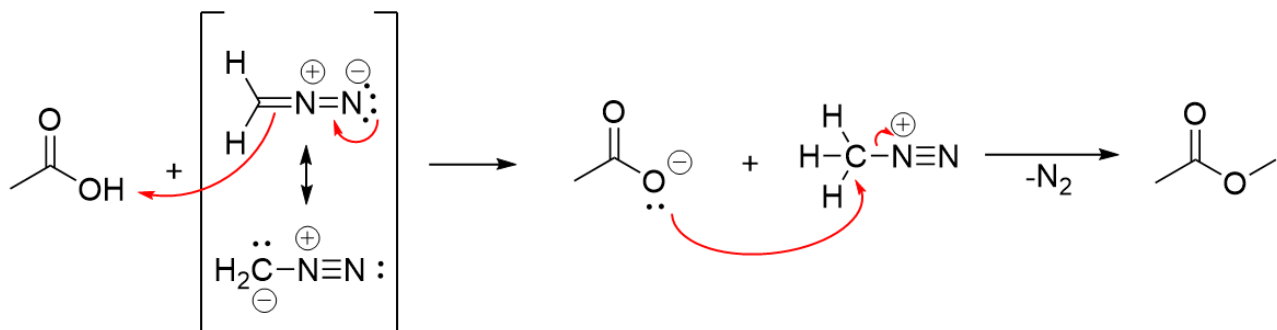


### 3.2.2 Veresterung mit Diazomethan

## Darstellung von Diazomethan

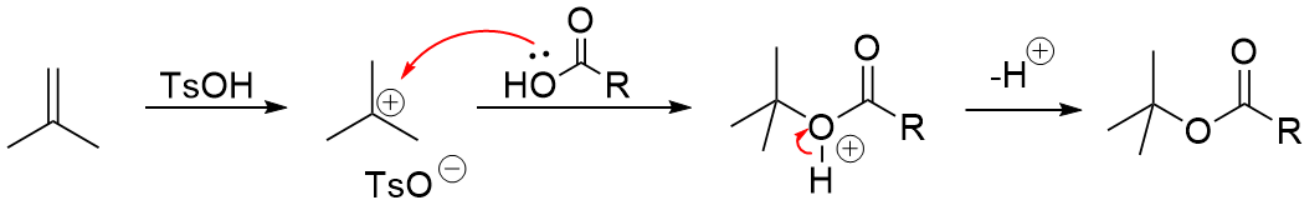


## Veresterung mit Diazomethan



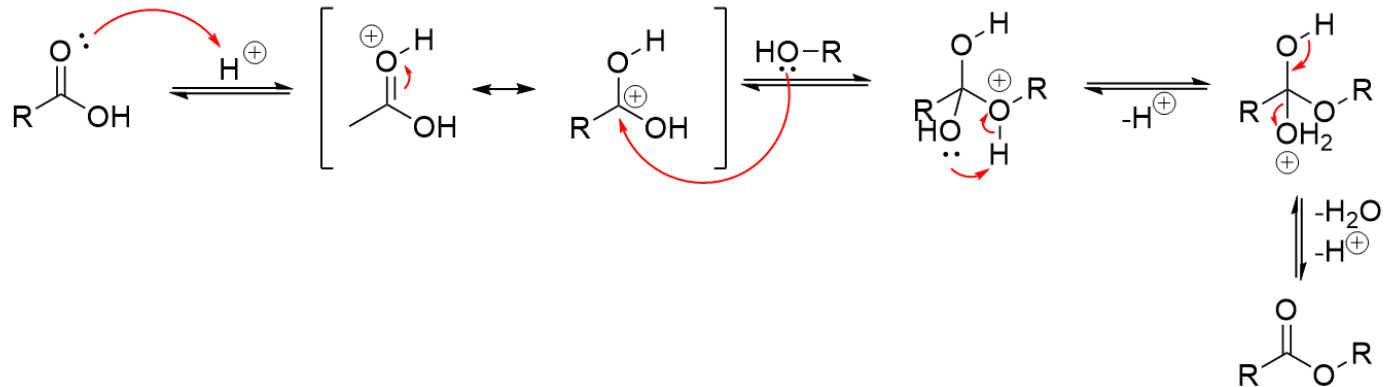
Die Veresterungsmethode ist mild unter neutralen Bedingungen und daher für Naturstoffisolierung sehr gut geeignet.

### 3.2.3 Bildung des ter-Butylesters als Schutzgruppe

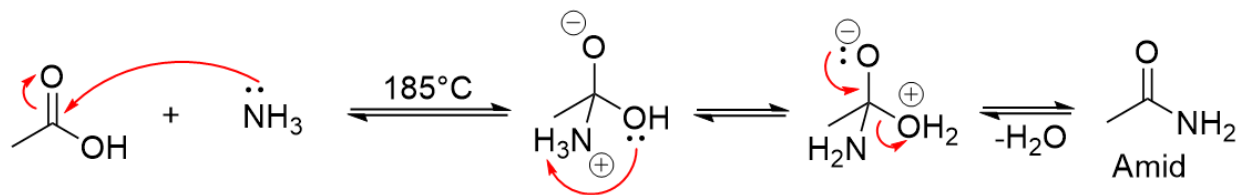


### 3.2.4 Fischer-Veresterung

Der Veresterungs-Mechanismus besteht aus einer Abfolge einer Addition und anschließender Eliminierung.

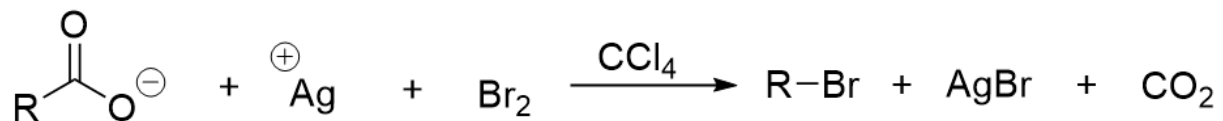


### 3.2.5 Amidbildung



### 3.2.6 Decarboxylierung

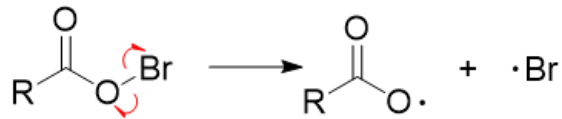
Hunsdiecker-Reaktion



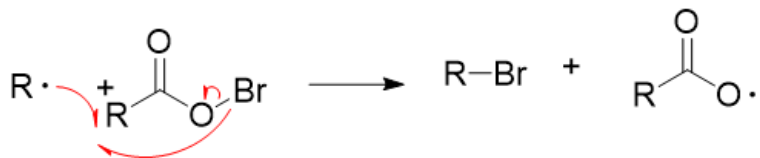
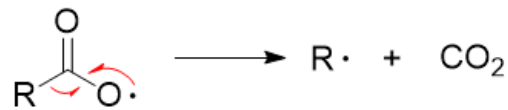
## Mechanismus



Kettenstart:



Kettenfortpflanzung:

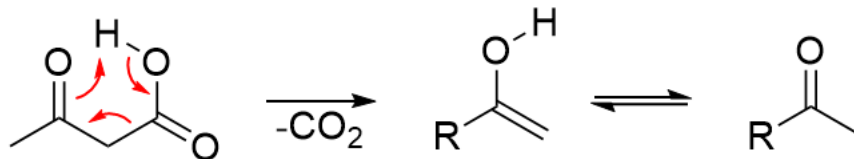


Kettenabbruch



### Decarboxylierung von $\beta$ -Carbonsäuren

Carbonylgruppen in Nachbarstellung zu Carbonsäuren begünstigen die Decarboxylierung.

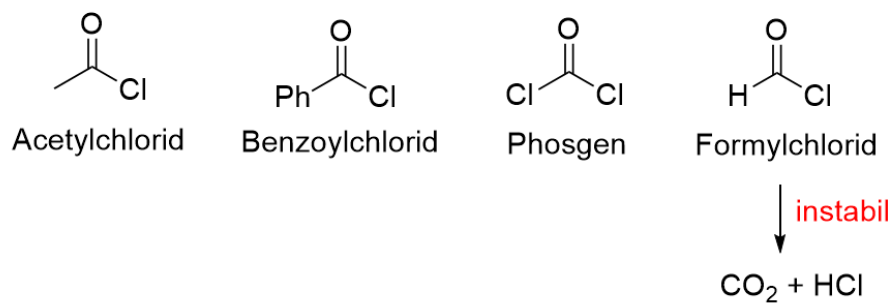


## 3.3 Carbonsäurederivate

Carbonsäurederivate sind Strukturell Carbonsäuren, bei denen Die OH-Gruppe gegen verschiedene Substituenten ersetzt wurden.

### 3.3.1 Carbonsäurehalogenide

Bei den Säurehalogeniden sind oft nur die Chloride in Verwendung. Alle anderen Halogene sind selten. Carbonsäurechloride sind die reaktivste Substanzklasse aller Carbonylverbindungen und Carbonsäuren, da das Chlor und das Carbonyl-Sauerstoff die Carbonylaktivität stark erhöhen.



### Darstellungsmethoden

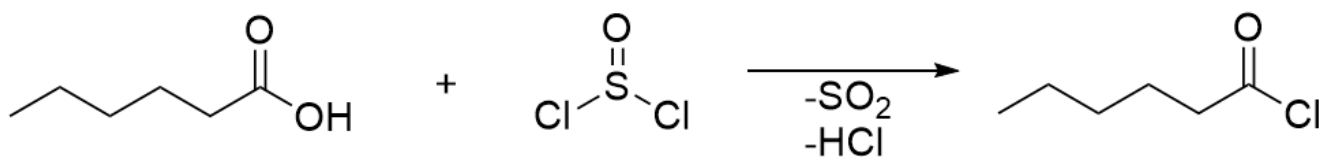


Abbildung 4: Darstellung der Säurechloride aus Thionylchlorid

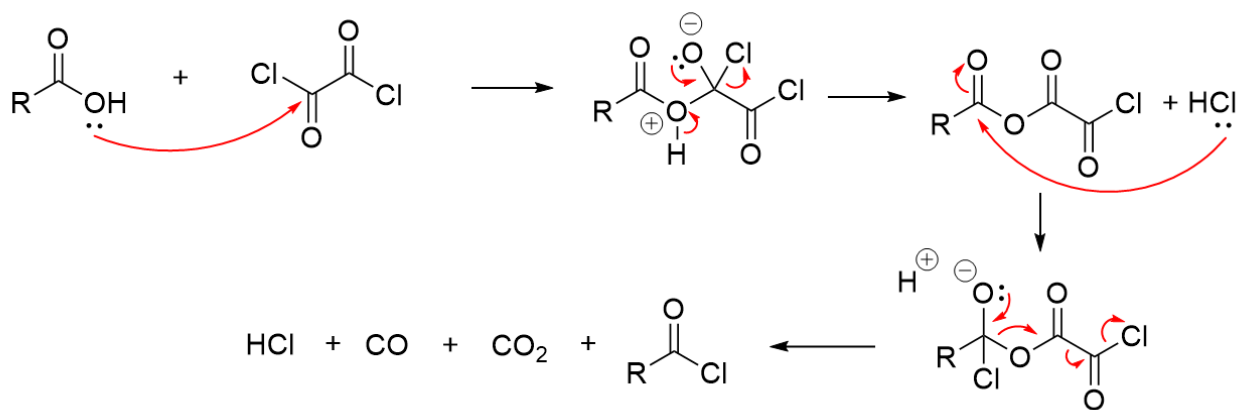


Abbildung 5: Darstellung der Säurechloride aus Oxalylchlorid

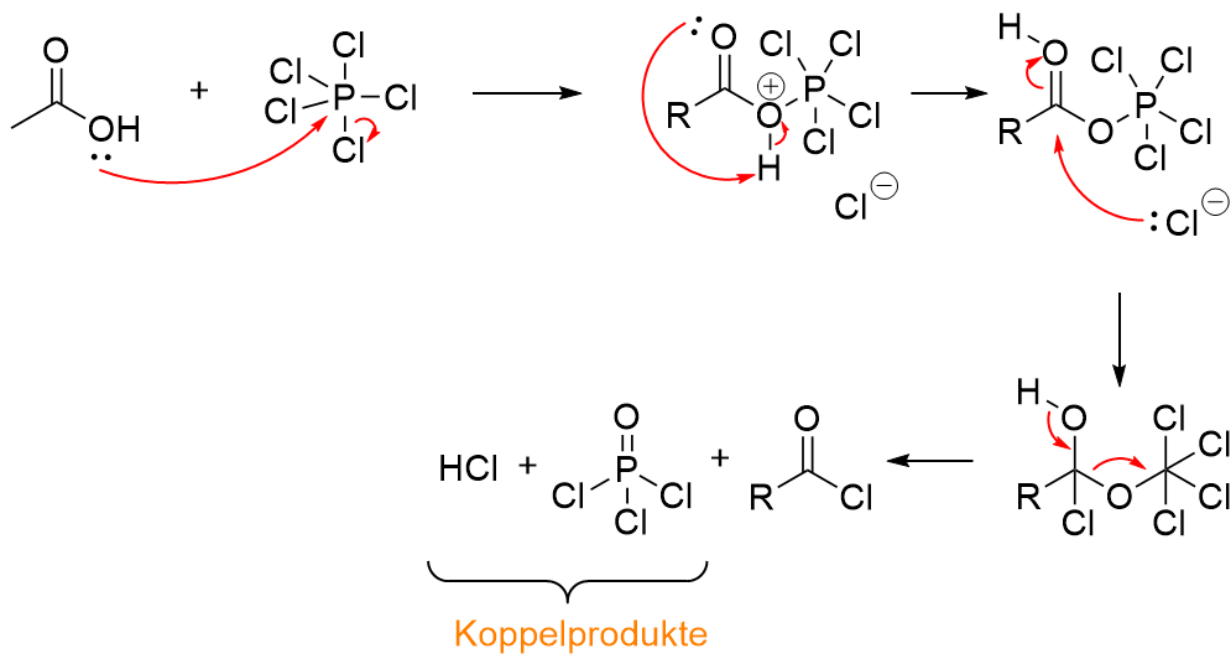


Abbildung 6: Darstellung der Säurechloride aus Phosphorpentachlorid

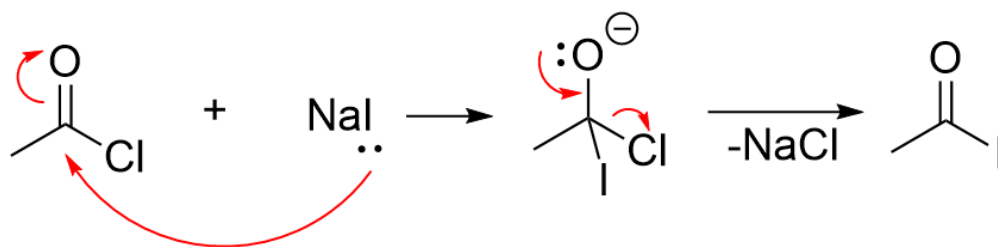


Abbildung 7: Halogenidaustausch der Säurechloride

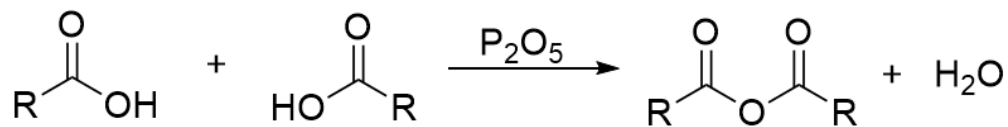


Abbildung 8: Darstellung von Säureanhydriden aus Phosphorpentoxid

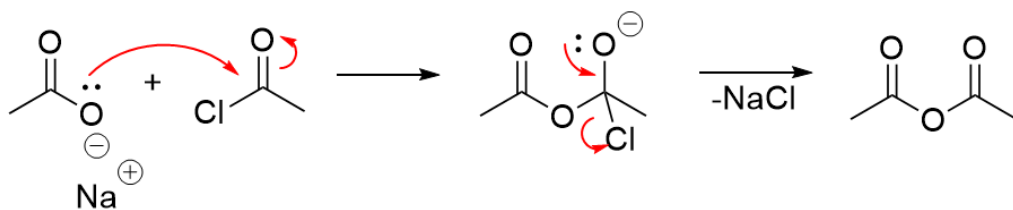


Abbildung 9: Darstellung von Säureanhydriden aus Säurechloriden

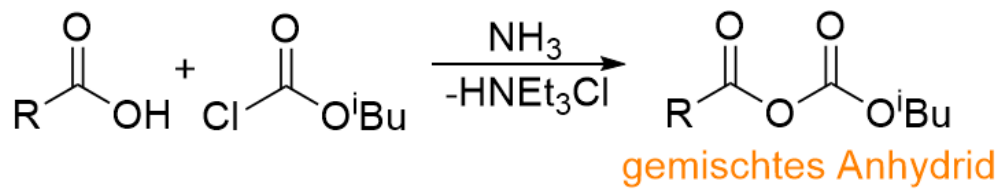


Abbildung 10: Darstellung von gemischten Anhydriden über in situ Aktivierung

### 3.3.2 Ester